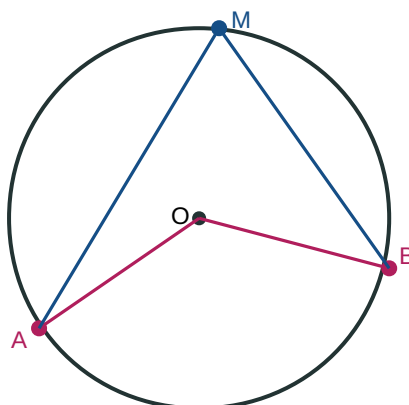


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	Moitié de 140	9.	2×36
2.	Double de 25	10.	$90 \div 2$
3.	Moitié de 82	11.	$146 \div 2$
4.	Double de 13	12.	2×30
5.	$180 - 90$	13.	$\sqrt{49}$
6.	$180 - 60 - 60$	14.	$3^2 + 4^2$
7.	$60 + 60 + 60$	15.	50 % de 120
8.	$90 - 36$	16.	$\sqrt{64}$

Corrigés : 1. 70 · 2. 50 · 3. 41 · 4. 26 · 5. 90 · 6. 60 · 7. 180 · 8. 54 · 9. 72 · 10. 45 · 11. 73 · 12. 60 · 13. 7 · 14. 25 · 15. 60 · 16. 8



angle au centre $\widehat{AOB}$ et angle inscrit $\widehat{AMB}$

Figure 1 : L'angle au centre $\widehat{AOB}$ et l'angle inscrit $\widehat{AMB}$ interceptent le même arc.

Quand plusieurs personnes placées sur un cercle regardent le même arc, l'angle sous lequel elles le voient ne change pas : c'est la propriété des **angles inscrits**. Et l'angle vu depuis le centre est toujours le **double** de celui vu depuis le bord.

Ces propriétés permettent de calculer des angles sans les mesurer, et donnent un résultat très utile : tout **triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle**. Tu réinvestiras ici le cercle et l'angle au centre vus en 5ème.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Angle inscrit et angle au centre associé

Leçon 2 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

Leçon 3 : Angles inscrits interceptant le même arc

UN PEU D'HISTOIRE

L'étude des angles dans le cercle est très ancienne : on la trouve déjà dans les *Éléments* d'Euclide. Le résultat selon lequel « tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle » est traditionnellement attribué à **Thalès de Milet** ; on l'appelle parfois le « théorème de Thalès sur le cercle ».

Le cercle est une figure universelle : on le retrouve dans l'architecture des ronds-points, dans les motifs circulaires des cases peintes de Tiébélé au Burkina Faso, et dans la disposition des places de marché. Comprendre les angles dans le cercle, c'est comprendre une forme présente partout.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un cercle de centre O , qu'est-ce qu'un rayon ? un diamètre ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Qu'est-ce qu'un angle au centre ? (*Rappel 1*)

Exercice 3. La somme des angles d'un triangle vaut ... ? (*Rappel 2*)

Exercice 4. Un triangle équilatéral a des angles de ... degrés. (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un cercle de centre O , un rayon joint O à un point du cercle ; un diamètre joint deux points du cercle en passant par O . Un **angle au centre** a son sommet en O ; il intercepte un arc.

Mini-exemple. Un angle au centre de 90° intercepte un quart de cercle.

Vérifie toi-même. Combien de rayons dans un diamètre ? (*Réponse : deux.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La somme des angles d'un triangle vaut 180° . Un triangle équilatéral a trois angles de 60° ; un triangle isocèle a deux angles égaux.

Mini-exemple. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme 90° .

Vérifie toi-même. Deux angles d'un triangle valent 50° et 60° ; le troisième ? (*Réponse : 70° .*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Énoncer la propriété de l'angle inscrit et de l'angle au centre, et celle des angles interceptant le même arc.

Savoir-faire théorique

- Déterminer la mesure d'un angle inscrit ou d'un angle au centre.
- Démontrer qu'un triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle.

Savoir-faire pratique

- Construire et coder une figure avec cercle, angle inscrit et angle au centre.

LEÇON 1 : Angle inscrit et angle au centre associé

Activité de découverte — Le rond-point de Ouagadougou

Sur un cercle de centre O , on place A , B et un point M . L'angle au centre est l'angle AOB ; l'angle inscrit est l'angle AMB , qui intercepte le même arc AB .

1. Trace un cercle, place A , B et M ; mesure les angles AOB et AMB .
2. Compare AOB et AMB . Lequel est le plus grand ? Combien de fois ?
3. Formule une relation entre les deux.

Conjecture : l'angle au centre est le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc.

- Un **angle inscrit** a son sommet **sur** le cercle ; ses côtés coupent le cercle.
- Un **angle au centre** a son sommet en O ; il intercepte le même arc.
- **Propriété.** L'angle au centre est le **double** de l'angle inscrit qui intercepte le même arc :
 $AOB = 2 \times AMB$. Autrement dit, l'angle inscrit vaut la **moitié** de l'angle au centre associé.

» Note étymologique : « inscrit » vient du latin *inscriptus*, « écrit dans » (le cercle).

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE MESURE D'ANGLE

Étape 1 : Identifie l'arc intercepté.

Étape 2 : Repère si l'angle a son sommet au centre (angle au centre) ou sur le cercle (angle inscrit).

Étape 3 : Applique : angle au centre = $2 \times$ angle inscrit (et inversement, angle inscrit = angle au centre $\div 2$).

Étape 4 : Calcule la mesure cherchée.

EXEMPLE RÉSOLU

Sur un cercle de centre O , l'angle au centre $AOB = 140^\circ$. Calculer l'angle inscrit AMB qui intercepte le même arc.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
L'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre.	$AMB = AOB \div 2.$
On remplace.	$AMB = 140 \div 2.$
On calcule.	$AMB = 70^\circ.$

Vérification : $2 \times 70 = 140 = AOB$: cohérent.

Ne confonds pas l'angle **inscrit** (sommet sur le cercle) et l'angle **au centre** (sommet en O). N'oublie pas le **facteur 2** : l'angle au centre est le **double** de l'angle inscrit, pas l'inverse. Si on te donne l'angle inscrit, tu multiplies par 2 ; si on te donne l'angle au centre, tu divises par 2.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Angle au centre $AOB = 82^\circ$. Calcule l'angle inscrit AMB.

Exercice 2. Angle inscrit $AMB = 25^\circ$. Calcule l'angle au centre AOB.

LEÇON 2 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

Activité de découverte — L'arc de la Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso

Sur un cercle de diamètre [AB] et de centre O, on place un point M.

1. Trace le cercle, le diamètre [AB], et un point M sur le cercle.
2. Mesure l'angle AMB. Que vaut-il ?
3. Quelle est la nature du triangle AMB ?

Conjecture : un triangle inscrit dans un demi-cercle (avec le diamètre comme côté) est rectangle.

- **Propriété.** Si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés est un **diamètre**, alors ce triangle est **rectangle** (l'angle droit est au sommet opposé au diamètre).
- C'est un cas particulier de la propriété de l'angle inscrit : l'angle au centre est l'angle plat (180°), donc l'angle inscrit vaut 90° .
- **Réciproquement**, si un triangle est rectangle, son hypoténuse est un diamètre du cercle circonscrit.

» Note étymologique : « diamètre » vient du grec *diametros*, « mesure à travers ».

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE (DEMI-CERCLE)

Étape 1 : Repère le diamètre du cercle et le sommet M sur le cercle.

Étape 2 : Note que [AB] est un diamètre et M est sur le cercle.

Étape 3 : Applique la propriété : le triangle AMB est rectangle en M.

Étape 4 : Conclut.

EXEMPLE RÉSOLU

[AB] est un diamètre d'un cercle de centre O, $AB = 6 \text{ cm}$; M est sur le cercle avec angle $ABM = 36^\circ$.
Montrer que ABM est rectangle et calculer l'angle BAM.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
[AB] diamètre, M sur le cercle.	Le triangle ABM est rectangle en M (inscrit dans un demi-cercle).
Somme des angles = 180° , angle droit en M.	$BAM + ABM = 90^\circ$.
On calcule.	$BAM = 90 - 36 = 54^\circ$.

Vérification : $90 + 36 + 54 = 180^\circ$: cohérent.

- **Hypothèses** : [AB] est un diamètre du cercle, M est un point du cercle.
- **Outil** : si un côté d'un triangle inscrit est un diamètre, alors le triangle est rectangle au sommet opposé.
- **Conclusion** : le triangle ABM est rectangle en M.
- **Direct ou réciproque ?** Sens **direct** : du diamètre, on déduit l'angle droit. La **réciproque** (un triangle rectangle a son hypoténuse pour diamètre du cercle circonscrit) est aussi vraie.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. [AB] est un diamètre, M sur le cercle. Quelle est la nature du triangle AMB ? Justifie.

Exercice 4. Dans un demi-cercle de diamètre [AB], M est tel que angle $ABM = 50^\circ$. Calcule l'angle BAM.

LEÇON 3 : Angles inscrits interceptant le même arc

Activité de découverte — Les regards sur l'arc de Loropéni

Sur un cercle, on place A, B et deux points M et N du même côté. Les angles AMB et ANB interceptent le même arc AB.

1. Trace le cercle, A, B, M, N (M et N du même côté de [AB]).
2. Mesure les angles AMB et ANB.
3. Que remarques-tu ?

Conjecture : deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux.

- **Propriété.** Deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le **même arc** ont la **même mesure**.
- C'est une conséquence de la propriété de l'angle inscrit : tous ces angles valent la moitié du même angle au centre.
- On l'utilise pour **justifier l'égalité de deux angles** ou pour déterminer une mesure.

» *Note étymologique* : « arc » vient du latin *arcus*, « courbe, arche ».

MÉTHODE : JUSTIFIER L'ÉGALITÉ DE DEUX ANGLES INSCRITS

Étape 1 : Repère les deux angles inscrits et l'arc qu'ils interceptent.

Étape 2 : Vérifie qu'ils interceptent le **même** arc (mêmes points A et B, sommets du même côté).

Étape 3 : Applique la propriété : les deux angles sont égaux.

Étape 4 : Conclut.

EXEMPLE RÉSOLU

A, B, M, N sur un cercle ; M et N du même côté de [AB] ; angle $AMB = 40^\circ$. Calculer l'angle ANB.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
AMB et ANB interceptent le même arc AB.	Ils sont inscrits et interceptent le même arc.
Angles inscrits, même arc $\rightarrow$ égaux.	$ANB = AMB.$
On conclut.	$ANB = 40^\circ.$

Vérification : les deux angles valent la moitié du même angle au centre $AOB = 80^\circ$.

Les angles inscrits ne sont égaux que s'ils interceptent le **même arc** et que leurs sommets sont **du même côté** de la corde [AB]. Si les sommets sont de part et d'autre, les angles sont **supplémentaires** (leur somme vaut 180°), pas égaux.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. A, B, M, N sur un cercle, M et N du même côté de [AB] ; angle $AMB = 35^\circ$. Calcule ANB.

Exercice 6. Deux angles inscrits interceptent le même arc ; l'un mesure 62° . Que vaut l'autre ?

JE RAISONNE

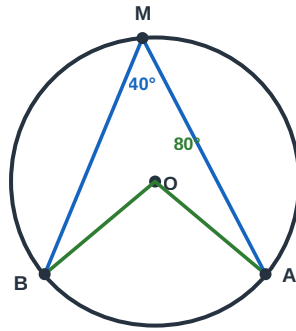
Énoncé. Sur un cercle de centre O, l'angle au centre $A\hat{O}B$ mesure 80° . M est un point du grand arc AB. Calcule $A\hat{M}B$.

Ce que je sais (données) : $A\hat{O}B = 80^\circ$, et $A\hat{M}B$ est un angle inscrit qui intercepte le même arc AB.

Le théorème que j'utilise : un angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc.

Ce que j'en conclus : $A\hat{M}B = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$.

Rédaction type : « $A\hat{M}B$ est inscrit et intercepte le même arc que $A\hat{O}B$. Or l'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre. Donc $A\hat{M}B = 40^\circ$. »



angle au centre : 80°

angle inscrit : 40°

l'inscrit vaut la moitié

angle inscrit et angle au centre interceptant le même arc AB

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Énonce la relation entre angle inscrit et angle au centre.

Exercice 2. Angle au centre = 100° . Calcule l'angle inscrit associé.

Exercice 3. Angle inscrit = 30° . Calcule l'angle au centre associé.

Exercice 4. [AB] est un diamètre, M sur le cercle. Quelle est la nature de AMB ?

Exercice 5. Dans un demi-cercle de diamètre [AB], angle $ABM = 25^\circ$. Calcule BAM.

Exercice 6. Deux angles inscrits interceptent le même arc, l'un vaut 48° . Que vaut l'autre ?

Exercice 7. Vrai ou faux : l'angle au centre est la moitié de l'angle inscrit. Corrige si faux.

Exercice 8. Un triangle équilatéral est inscrit dans un cercle de centre O. Que vaut l'angle au centre AOB ?

Exercice 9. Avec la question 8, que vaut l'angle inscrit ACB ?

Exercice 10. Un triangle rectangle a son hypoténuse [AB] : où se trouve le centre de son cercle circonscrit ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Angle inscrit et angle au centre

Exercice 1. ★ (C) de centre O ; A, B, M sur (C). Recopie et complète : si $AOB = 140^\circ$, alors $AMB = \dots$; si $AOB = 82^\circ$, alors $AMB = \dots$.

Exercice 2. ★ Complète : si $AMB = 25^\circ$, alors $AOB = \dots$; si $AMB = 13^\circ$, alors $AOB = \dots$.

Exercice 3. ★ A, B, C, D sur (C) de centre O ; l'angle au centre correspondant à BAC mesure 146° . Que vaut BAC ?

Exercice 4. ★ Déterminer un angle inscrit dont l'angle au centre associé mesure 30° .

Exercice 5. ★★ ABC équilatéral inscrit dans (C) de centre O. Calcule AOB, BOC et AOC.

Exercice 6. ★★ Avec l'exercice 5, calcule les angles inscrits ADB, ADC et BDC (D sur le cercle).

Leçon 2 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

Exercice 7. ★ [AB] diamètre de (C), M sur (C). Quelle est la nature du triangle AMB ? Justifie.

Exercice 8. ★ Un demi-cercle de diamètre [AB] et de rayon 2,5 cm ; C sur le cercle. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 9. ★ [AB] diamètre, M sur le cercle, angle $BAM = 40^\circ$. Calcule ABM.

Exercice 10. ★★ Construis un triangle ABC avec $AB = 8$, angle $ABC = 30^\circ$, angle $BAC = 60^\circ$. Quelle est sa nature ? Construis son cercle circonscrit.

Exercice 11. ★★ Cercle de diamètre [CD] ; A et B sur le cercle de part et d'autre de (CD) avec angle $AOD = 90^\circ$ et angle $COB = 30^\circ$. Calcule les angles du triangle ABC.

Exercice 12. ★★ [AB] diamètre, $AB = 6$ cm, M sur (C), angle $ABM = 36^\circ$. Montre que ABM est rectangle en M et calcule MA (aide : trigonométrie non requise, utilise les angles).

Leçon 3 : Angles interceptant le même arc

Exercice 13. ★ A, B, M, N sur (C), M et N du même côté de [AB] ; $AMB = 40^\circ$. Calcule ANB.

Exercice 14. ★ Deux angles inscrits interceptent le même arc ; l'un vaut 73° . Que vaut l'autre ?

Exercice 15. ★ A, B, C, D sur (C) ; angle $ACB = 50^\circ$ (intercepte l'arc AB). Que vaut l'angle ADB (même arc, même côté) ?

Exercice 16. ★★ Sur (C), angle $ABE = 50^\circ$, $(EF) \perp (AB)$, [AB] diamètre. Montre que $BEF = 40^\circ$ et déduis l'angle BOF.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 17. ★★★ Sur un rond-point circulaire de Ouagadougou, deux entrées A et B sont vues depuis le centre O sous un angle de 120° . Un observateur M sur le bord voit [AB] sous quel angle ?

Exercice 18. ★★★ Une case peinte de Tiébélé a un motif circulaire ; trois points A, B, C sont sur le cercle, ABC équilatéral. Calcule les angles au centre.

Exercice 19. ★★★ Aux ruines de Loropéni, un archéologue place A et B aux extrémités d'un diamètre d'un puits circulaire et un point M sur le bord. Quelle est la nature du triangle AMB ?

Exercice 20. ★★★ À Banfora, une roue de moulin (cercle de centre O) a deux pales OA et OB formant 100° . Un point M du bord voit [AB] sous quel angle ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur un tambour circulaire de centre O , deux points A et B du bord sont vus depuis le centre sous l'angle $\widehat{AOB} = 140^\circ$. Sous quel angle un point M du bord (du grand arc) voit-il $[AB]$?

Première tentative. Je me souviens vaguement d'un « double » et j'écris

$\widehat{AMB} = 2 \times 140^\circ = 280^\circ \dots$ puis je m'arrête : 280° , c'est plus qu'un angle plein rentrant, impossible pour l'angle d'un triangle AMB ! **Ça bloque** : j'ai pris la relation à l'envers.

La relance. C'est l'angle **au centre** qui est le double de l'angle **inscrit**. Donc $\widehat{AMB} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$.

Le réflexe qui sauve. Je teste sur le cas que je connais par cœur : un diamètre donne un angle au centre de 180° et un angle inscrit de 90° — c'est bien l'inscrit qui est la moitié. Le sommet au bord voit « de plus loin », donc sous un angle plus petit.

Ce que je retiens : en cas de doute sur une formule, je la teste sur un cas connu (ici le demi-cercle) ; l'absurdité d'un résultat est un signal, pas un échec.

Exercice 21. ★★ Un élève écrit : « l'angle inscrit est le double de l'angle au centre ». Corrige cette phrase et explique.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle (utilise l'angle au centre).

Pour aller plus loin

Exercice 23. ★★★ (C) de diamètre $[AB] = 6$ cm, M sur (C) avec angle $ABM = 36^\circ$. Calcule l'angle AOM (angle au centre interceptant l'arc AM).

Exercice 24. ★★★ (C) de centre O , rayon 3 cm ; A et B sur (C) avec $AOB = 120^\circ$. (OB) recoupe (C) en C . Calcule ACB et ADB (D sur le petit arc).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Un photographe veut cadrer exactement la façade d'une case, représentée par un segment $[AB]$, sous un angle de 90° . Où peut-il se placer ? **Explore** avec ton équerre sur une figure ($AB = 5$ cm) : marque plusieurs positions M possibles. Formule une **conjecture** sur l'ensemble de toutes les positions, puis **démontre-la** (dans les deux sens !). Question bonus à explorer : et pour un angle de 60° ? *Toute démarche argumentée compte : figure, essais, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : où se trouve le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes angles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le rond-point de Ouagadougou.

À Ouagadougou, un rond-point circulaire de centre O a deux accès A et B . Vus du centre, ils forment un angle $AOB = 130^\circ$. Un agent de circulation se tient en un point M du bord et voit l'arc AB . Le rond-point a un rayon de 25 m. Identifie l'angle au centre et l'angle inscrit, applique la relation entre eux, calcule l'angle AMB sous lequel l'agent voit les deux accès, puis indique cet angle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : La coupole de la Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un artisan trace un arc décoratif sur un cercle de diamètre $[AB] = 4$ m. Il place un point M sur le cercle avec angle $ABM = 35^\circ$. La mosquée est en terre crue. Montre que le triangle ABM est rectangle (triangle inscrit dans un demi-cercle), calcule l'angle BAM , puis indique à l'artisan les trois angles du triangle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Les ruines de Loropéni.

À Loropéni, site classé au patrimoine mondial, un archéologue étudie un puits circulaire de centre O . Il place A et B aux extrémités d'un diamètre et un repère M sur le bord. Le site a plus de 1 000 ans. Démontre que le triangle AMB est rectangle en M , explique quel côté est l'hypoténuse, puis indique à l'archéologue la nature du triangle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Les cases peintes de Tiébélé.

À Tiébélé, en pays Kassena, un artisan décore une case d'un motif circulaire. Sur le cercle, il place A , B , C formant un triangle équilatéral. Il prépare 12 motifs. Calcule les angles au centre AOB , BOC , AOC , déduis-en la mesure d'un angle inscrit interceptant l'arc AB , puis indique à l'artisan ces mesures ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : La roue du moulin de Banfora.

À Banfora, près de la sucrerie, une roue circulaire de centre O a deux pales OA et OB formant un angle au centre de 100° . Un grain de canne est entraîné jusqu'à un point M du bord. La sucrerie produit du sucre. Identifie l'angle au centre AOB et l'angle inscrit AMB , calcule AMB , puis indique sous quel angle le point M voit les deux pales ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le plan circulaire de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, un géomètre trace un bassin circulaire de centre O. Il place A, B, C, D sur le cercle ; les angles inscrits ACB et ADB interceptent le même arc AB, et il a mesuré $ACB = 47^\circ$. Le bassin recueille l'eau de pluie. En utilisant la propriété des angles inscrits interceptant le même arc, détermine l'angle ADB, justifie ton raisonnement, puis indique au géomètre cette mesure ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
L'angle inscrit égale l'angle au centre	L'angle inscrit vaut la MOITIÉ de l'angle au centre qui intercepte le même arc.
Deux angles inscrits sont toujours égaux	Seulement s'ils interceptent le MÊME arc.
Un triangle inscrit dont un côté est un diamètre est équilatéral	Il est RECTANGLE (l'angle inscrit dans un demi-cercle est droit).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Angle inscrit** : sommet sur le cercle (Leçon 1). *Du latin* inscriptus, « écrit dans ».
- **Angle au centre** : sommet en O (Leçon 1).
- **Arc intercepté** : portion de cercle « vue » par l'angle (Leçon 1).
- **Triangle inscrit dans un demi-cercle** : rectangle (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- **Angle au centre** = $2 \times$ **angle inscrit** qui intercepte le même arc (Leçon 1).
- Tout triangle inscrit dans un demi-cercle (un côté = diamètre) est **rectangle** (Leçon 2).
- Deux angles inscrits interceptant le **même arc** sont **égaux** (Leçon 3).
- Ne pas confondre angle inscrit et angle au centre ; ne pas oublier le facteur 2.

Vers le BEPC

Exercice 1. Angle au centre $AOB = 96^\circ$. Calcule l'angle inscrit AMB.

Exercice 2. [AB] est un diamètre, M sur le cercle, angle $BAM = 28^\circ$. Montre que ABM est rectangle et calcule ABM.

Exercice 3. Deux angles inscrits interceptent le même arc ; l'un vaut 54° . Que vaut l'autre ? Justifie.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Angle inscrit / au centre. Sommet sur le cercle / au centre. Même arc intercepté : inscrit = moitié du central.

Même arc. Deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux.

Demi-cercle. Angle inscrit qui intercepte un diamètre = 90° : triangle rectangle.

Repérer l'arc. Colorie l'arc intercepté avant toute conclusion.

Applications. Calculs d'angles, démonstrations de perpendicularité, points cocycliques.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Un rayon joint O à un point du cercle ; un diamètre joint deux points du cercle en passant par O.

Ex. 2. Un angle au centre a son sommet en O.

Ex. 3. 180° .

Ex. 4. 60° .

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $AMB = 82 \div 2 = 41^\circ$.

Ex. 2. $AOB = 2 \times 25 = 50^\circ$.

Ex. 3. Le triangle AMB est rectangle en M (inscrit dans un demi-cercle).

Ex. 4. $BAM = 90 - 50 = 40^\circ$.

Ex. 5. $ANB = AMB = 35^\circ$ (même arc).

Ex. 6. L'autre vaut aussi 62° (même arc).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit interceptant le même arc. **Ex. 2.** 50° . **Ex. 3.** 60° . **Ex. 4.** Rectangle en M. **Ex. 5.** 65° . **Ex. 6.** 48° . **Ex. 7.** Faux : l'angle au centre est le **double** de l'angle inscrit. **Ex. 8.** $AOB = 120^\circ$. **Ex. 9.** $ACB = 60^\circ$. **Ex. 10.** Au milieu de [AB] (l'hypoténuse est un diamètre).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $AOB = 140^\circ \rightarrow AMB = 70^\circ$; $AOB = 82^\circ \rightarrow AMB = 41^\circ$.

Ex. 3. $BAC = 146 \div 2 = 73^\circ$.

Ex. 5. $AOB = BOC = AOC = 120^\circ$ (équilatéral, trois arcs égaux).

Ex. 7. Rectangle en M (triangle inscrit dans un demi-cercle).

Ex. 9. $ABM = 90 - 40 = 50^\circ$.

Ex. 11. $AOD = 90^\circ \rightarrow$ angle inscrit $ACD = 45^\circ$; $COB = 30^\circ \rightarrow$ angle inscrit ... ; les angles du triangle ABC se déduisent : angle en C = $\frac{90+30}{2} = 60^\circ$, etc. (selon la figure).

Ex. 13. $ANB = 40^\circ$ (même arc).

Ex. 15. $ADB = 50^\circ$ (même arc AB, même côté).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 17. $AMB = 120 \div 2 = 60^\circ$.

Ex. 19. Triangle rectangle en M (inscrit dans un demi-cercle).

Ex. 21. Correction : « l'angle au centre est le double de l'angle inscrit » (ou « l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre »).

Ex. 23. L'arc AM est intercepté par l'angle inscrit $ABM = 36^\circ$, donc l'angle au centre $AOM = 2 \times 36 = 72^\circ$.

Problème ouvert. Les essais à l'équerre dessinent un **cercle de diamètre [AB]** (privé de A et B). Démonstration en deux sens. (1) Si M est sur le cercle de diamètre [AB], $M \neq A, B$, alors le triangle AMB est inscrit dans un demi-cercle dont [AB] est un diamètre : il est rectangle en M, donc $\widehat{AMB} = 90^\circ$. (2) Réciproquement, si $\widehat{AMB} = 90^\circ$, le triangle AMB est rectangle en M ; le centre de son cercle circonscrit est le milieu de son hypoténuse [AB], donc M est sur le cercle de diamètre [AB]. Conclusion : l'ensemble des positions est exactement le cercle de diamètre [AB], privé de A et de B. Pour 60° , l'exploration donne deux **arcs de cercle** s'appuyant sur [AB] (l'angle au centre correspondant vaut 120°) : c'est l'« arc capable », qui sera approfondi au lycée. *Critères de réussite : j'ai marqué plusieurs positions à l'équerre ; j'ai conjecturé le cercle de diamètre [AB] ; j'ai démontré les deux sens (propriété directe et réciproque) ; j'ai exclu les points A et B.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Données inutiles : rayon 25 m. $AMB = AOB \div 2 = 130 \div 2 = 65^\circ$.

Compétence : relation angle inscrit/angle au centre.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : « terre crue », diamètre 4 m. [AB] diamètre, M sur le cercle $\rightarrow$ ABM rectangle en M ; $BAM = 90 - 35 = 55^\circ$; angles : $90^\circ, 35^\circ, 55^\circ$. **Compétence :** triangle inscrit dans un demi-cercle.

Situation 3 (Loropéni). Données inutiles : « plus de 1 000 ans ». [AB] diamètre, M sur le cercle $\rightarrow$ triangle AMB rectangle en M ; l'hypoténuse est [AB] (le diamètre). **Compétence :** triangle inscrit dans un demi-cercle.

Situation 4 (Tiébélé). Données inutiles : 12 motifs. ABC équilatéral $\rightarrow AOB = BOC = AOC = 120^\circ$; un angle inscrit interceptant l'arc AB vaut $120 \div 2 = 60^\circ$. **Compétence :** angle au centre et angle inscrit.

Situation 5 (Banfora). Données inutiles : « produit du sucre ». $AMB = AOB \div 2 = 100 \div 2 = 50^\circ$.

Compétence : relation angle inscrit/angle au centre.

Situation 6 (Gaoua). Données inutiles : « eau de pluie ». ACB et ADB interceptent le même arc AB $\rightarrow ADB = ACB = 47^\circ$. **Compétence :** angles inscrits interceptant le même arc.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser les propriétés des angles dans le cercle (angle inscrit = moitié de l'angle au centre ; triangle inscrit dans un demi-cercle rectangle ; angles inscrits égaux sur le même arc) pour calculer une mesure. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère l'arc intercepté ; (2) écarte les données parasites (rayon, époque, production...) ; (3) distingue angle inscrit et angle au centre ; (4) choisit la bonne propriété ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Applique angle au centre = $2 \times$ inscrit (ou $\div 2$) ; (2) reconnaît le triangle inscrit dans un demi-cercle ; (3) utilise l'égalité des angles sur le même arc ; (4) utilise la somme des angles = 180° si besoin ; (5) calcule juste ; (6) code la figure ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (agent, artisan...) ; (2) la mesure trouvée est plausible ($< 180^\circ$) ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure soignée et codée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.